从多项式根的分支交换到量子测量的构想

这是一个模糊的联想：

最初让我联想到波函数坍缩的，是求根、开根时，某一个根被求出或确定下来”的直观印象：面对多个可能结果，经由某种操作，一个结果变得确定。由此产生一个想法：能不能尝试把类似波函数坍缩的这种 “确定行为” 本身，定义成一种基本数学操作，并尝试规定它应满足的公理式规则？就像使用求根、开根等运算一样，让这种行为本身成为可以继续组合、推演和计算的工具。

我暂时把这个方向叫作“分支选择与固定”。它还没有完整的定义或公理体系，也不想过早限定为某种解释：这些分支究竟代表什么，确定之后其他可能性怎样变化，都可以先保留。只是先提出这个想法的思路本身。

这里描述的现象，大概不是想表达普通的「开根号」，可能倾向于数学中「多值函数的分支交换（Branch Switching）」以及「单值化过程中的根置换（Root Permutation）」的现象。

这里有两个部分：

- 根的交换与不确定性： 在某些数学条件下，方程的多个根会随着参数变化而交换身份，我们无法在整个参数空间中始终给它们贴上固定标签。
- 通过某种操作固定一个结果： 能不能定义一种新的数学操作，描述从多个可能分支中选定一个分支，并把这个选择过程本身纳入数学计算？

数学现象：根的交换（Monodromy）

一个典型的例子：$z^2 = w$

它有两个根：$z_1 = \sqrt{w}, \qquad z_2 = -\sqrt{w}$

假设我们让 w 在复平面上绕原点转一圈：$w = e^{i\theta}, \quad 0 \le \theta \le 2\pi$

那么两个根可以写成：$z_1 = e^{i\theta/2}$，$z_2 = -e^{i\theta/2}$

当 w 绕原点一圈，回到原来的位置时：$z_1 \longrightarrow z_2$，$z_2 \longrightarrow z_1$

也就是说：输入参数明明已经回到了原来的位置，但两个根却交换了身份。

对于三次方程，情况还可以更复杂：三个根可能循环交换。

例如：$z^3 = w$

三个根分别为：$z_k = e^{i(\theta+2k\pi)/3}$

当 w 绕原点一周，三个根会依次交换位置，形成一个三循环。

参数 w 沿复平面中的单位圆走一圈，连续追踪其中一个根：

$z^2 = w$，$w = \exp(i\theta)$，$z_+(\theta) = \exp(i\theta/2)$
θ：$0 \to 2\pi$；w：$1 \to 1$；z_+：$1 \to -1$

参数回到了原处，追踪的分支却到了另一个根；再绕一圈才复原。

这是数学上的路径效应，和「根不断交换位置，原本无法确定哪个是哪个」的描述很接近。

物理现象的联系

这个现象似乎接近量子力学中的Exceptional Points（例外点）与量子态的拓扑交换。

在某些非厄米量子系统中，哈密顿量的本征值和本征态会在特殊参数位置发生合并。

假设：$H(\lambda)|\psi\rangle = E(\lambda)|\psi\rangle$

在例外点附近，本征值可能表现为平方根分支：$E_{\pm}(\lambda) = E_0 \pm \sqrt{\lambda}$

当参数绕例外点转一圈：$E_+ \longrightarrow E_-$，$E_- \longrightarrow E_+$

这和前面的平方根交换几乎是同一个数学结构。

2001 年，Dembowski 等人在微波谐振腔实验中观察到了例外点的拓扑结构，发现绕例外点一周会导致本征值和本征态交换。

2025 年发表在 PRX Quantum 的研究，使用超导电路研究了三阶例外点附近的本征值编织（Eigenvalue Braiding）。

研究观察到了三个本征态之间的拓扑交换，并用到了一个非常重要的数学工具：B_3，三股辫群（Braid Group）。

比较有意思的地方在于：

原本想象的是三个根不断交换、无法固定身份，而现代量子物理中确实存在用「编织」描述多个本征态交换的理论。

不过例外点处的本征态交换，不等于普通量子测量中的波函数坍缩。

它们有相似的数学结构，但物理机制不同。

是否能定义一种新的数学符号，专门描述「开根、翻牌、固定解」？

我的想法实际上不是想重新发明平方根，而是想定义一个新的数学操作：

一个系统存在多个可能的分支，这些分支能够随着参数变化而交换身份；

当发生某种特定操作时，其中一个分支被选定，并成为当前确定的状态。

尝试抽象出来，假设系统存在三个可能状态：$\mathcal{S} = \{s_1, s_2, s_3\}$

我们定义一个新的操作，暂时叫作：$\boxed{\mathfrak{F}}$

称为「分支固定算子」（这是我为讨论提出的临时符号，不是已有的标准数学符号）。

它有两个部分。

第一部分：分支交换。

定义一个交换操作：$\mathfrak{P}:(s_1,s_2,s_3)\longrightarrow(s_2,s_3,s_1)$

它代表三个可能状态发生循环置换。

第二部分：分支固定。

定义：$\mathfrak{F}_k(\mathcal{S})=s_k$

它代表从多个可能分支中选出一个。

于是我们可以把你的思路写成：$\boxed{\mathcal{S}\xrightarrow{\mathfrak{P}}\mathcal{S}'\xrightarrow{\mathfrak{F}_k}s_k}$

这个过程可以理解为：

1. 系统具有多个可区分的可能分支。
2. 分支在演化过程中发生交换。
3. 某个操作触发分支选择。
4. 系统进入一个确定的分支。

但是这里有一个问题：$\mathfrak{F}_k$

如何确定 k?

如果我们直接指定 k，这只是人为选择。

如果我们让它随机选择，就必须定义概率：$P(s_k)$

概念框架

尝试建立一个独立的概念框架，暂时叫：

分支选择与固定理论（Branch Selection and Fixation Framework）

它可以有三个基本公理。

公理 1：多分支存在

一个系统在某个参数条件下存在多个可能状态：$\Psi=\sum_{i=1}^{n}c_i|s_i\rangle$

公理 2：分支可以置换

当系统参数发生变化时，分支可能发生置换：$\mathfrak{P}(\Psi)=\sum_{i=1}^{n}c_i|s_{\sigma(i)}\rangle$

其中 σ 是一个置换。

公理 3：分支固定

当发生特定的选择事件时：$\mathfrak{F}(\Psi) = |s_k\rangle$

其中 k 是最终被选择的分支。

问题

这只是一个概念框架。可能存在下面的问题：

1. 什么条件触发固定？
2. 为什么选择的是这个分支，而不是其他分支？
3. 置换与固定是否存在时间关系？
4. 固定之后，其他分支究竟是消失、不可观测，还是仍然存在？
5. 多个根本身不断交换，直到某个操作把其中一个固定下？例如三个根不断轮换身份，某个时刻发生一次选择，最终固定一个根？
6. 根其实一直存在，但我们无法确定当前哪个根对应哪个状态？所谓坍缩，可能只是通过某种操作确定了原本无法识别的分支？
7. 根的交换和固定本身就是一种新的物理过程？不是人类观察导致选择，而是系统本身存在一种类似翻牌、开根、锁定的机制？

在这里我无法回答这些问题，因为我也不知道。

可能性解释

先把所有可能性同时保留下来。

假设存在一个系统：$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$

这里的 Ω 不是已经确定的物理状态，而是一个可能性集合。

我们暂时不规定：

- 这些可能性是否真实存在。
- 它们是否会相互交换。
- 它们是否只是观察者无法区分的状态。
- 其中一个被确定后，其他状态是否消失。
- 确定过程究竟是随机的还是有某种内在规律。

暂时只承认一个事实：系统的描述中存在多个可能性，而某些操作会改变我们对这些可能性的确定程度。

数学对象

这里描述的似乎是一个具有以下特征的对象：

- 内部包含多个可能的解。
- 这些解可能交换身份。
- 交换过程可能无法通过单一标签完整描述。
- 某种操作可以让其中一个解暂时或永久确定。
- 确定操作本身也可能改变整个系统。

我们可以暂时称它为动态分支对象（Dynamic Branch Object）。

注意，这只是一个待研究的数学概念，不是已经建立的数学理论。

这里不只研究多个解是什么，还要研究「多个解如何变化」以及「确定一个解这个操作本身会产生什么影响」。

数学结构

这个构想一开始的描述：

「开根，然后固定其中一个根。」

普通的开根运算：$x = \sqrt{a}$

实际上已经预先规定了我们要寻找什么结果。

但如果我们反过来想：

假设某个数学对象经过一次操作，会产生多个解，而这些解并不具有永久固定的身份。

那么我们能不能定义一种新的运算：$\mathfrak{R}(X)$

它不直接返回一个数值，而是返回一个具有分支关系、交换规则和潜在固定状态的整体对象？

然后再定义另一种操作：$\mathfrak{L}(\mathfrak{R}(X))$

其中 $\mathfrak{L}$ 不一定消灭其他分支，而是让系统进入某种确定状态。

这两个符号目前只是研究草案。

它提供了一个方向：把产生多种可能性和固定某种可能性，当作两种独立的基本数学操作。

这样是否可以在不确定坍缩究竟是什么的情况下，先研究这套数学结构。

先建立这个数学对象，它是否自洽，再看它能否描述量子测量。